

Problema D

IFSP Binary Coin

Autor: Murilo Vargas da Silva (IFSP – Campus Birigui)

Arquivo: coin.(c|cpp|cs|java|py)

Timelimit: 1



Com o crescente interesse das pessoas por moedas digitais, estudantes do IFSP decidiram criar sua própria criptomoeda, o nome que escolheram é “IFSP Binary Coin”. A segurança dessa moeda é bem interessante, ela é baseada na combinação de informações binárias de todos os depósitos realizados em uma determinada conta para a geração da chave privada de acesso à conta de cada usuário.

Sua tarefa é desenvolver um algoritmo que gere a chave privada de cada carteira baseada nos depósitos realizados. Basicamente, cada conta poder ter N depósitos, esses depósitos sempre serão números inteiros. A chave privada de uma conta será gerada a partir da contagem e acumulação dos bits de cada posição dos inteiros que representam os depósitos, e a chave privada será uma expressão que se resolvida dará o saldo contido na conta, apenas as posições onde a contagem acumulada seja maior ou igual a 1 devem fazer parte da expressão da chave privada.

Exemplo 1, dois depósitos (8 e 1):

Inteiro	Binário
8	1 0 0 0
1	0 0 0 1
Contagem bits	1 0 0 1
chave: $1 * 2^3 + 1 * 2^0 = 9$	

Exemplo 2, quatro depósitos (1, 2, 4 e 8):

Inteiro	Binário
1	0 0 0 1
2	0 0 1 0
4	0 1 0 0
8	1 0 0 0
Contagem bits	1 1 1 1
chave: $1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0 = 15$	

Exemplo 3, quatro depósitos (55, 121, 200 e 255):

Inteiro	Binário
55	0 0 1 1 0 1 1 1
121	0 1 1 1 1 0 0 1
200	1 1 0 0 1 0 0 0
255	1 1 1 1 1 1 1 1
Contagem bits	2 3 3 3 3 2 2 3
chave: $2 * 2^7 + 3 * 2^6 + 3 * 2^5 + 3 * 2^4 + 3 * 2^3 + 2 * 2^2 + 2 * 2^1 + 3 * 2^0 = 631$	

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro $N (1 \leq N \leq 10^5)$ e a segunda linha contém N inteiros, separados por espaço, correspondentes à lista de depósitos realizados em uma determinada conta da moeda “IFSP Binary Coin”, sendo $a_1, \dots, a_N (0 \leq a_i \leq 10^9)$.

Saída

Seu programa deve imprimir uma única linha com a expressão que forma a chave privada da conta

Exemplos

Entrada 2 8 1	Saída chave: $1*2^3+1*2^0=9$
Entrada 4 1 2 4 8	Saída chave: $1*2^3+1*2^2+1*2^1+1*2^0=15$
Entrada 4 55 121 200 255	Saída chave: $2*2^7+3*2^6+3*2^5+3*2^4+3*2^3+2*2^2+2*2^1+3*2^0=631$